建立ILM原則

StorageGRID

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/ilm/creating-ilm-policy.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

建立ILM原則 1
建立ILM原則：總覽 1
建立建議的ILM原則 1
在啟用S3物件鎖定之後建立ILM原則 7
模擬ILM原則 11
啟動ILM原則 20
使用物件中繼資料查詢來驗證ILM原則 21

建立ILM原則

建立ILM原則：總覽

建立ILM原則時、請先選取及安排ILM規則。然後、您可以針對先前擷取的物件模擬原則、以驗證所建議原則的行為。當您確信建議的原則運作正常時、可以啟動原則以建立作用中原則。

> 如果ILM原則設定不正確、可能導致無法恢復的資料遺失。啟動ILM原則之前、請仔細檢閱ILM原則及其ILM規則、然後模擬ILM原則。請務必確認ILM原則是否正常運作。

建立ILM原則的考量

- 僅在測試系統中使用系統的內建原則「基準2複本原則」。此原則中的「製作2份複本」規則會使用包含所有站台的「所有儲存節點」儲存資源池。如果StorageGRID 您的作業系統有多個站台、則一個物件的兩份複本可能會放在同一個站台上。
- 設計新原則時、請考量可能擷取到網格的所有不同類型物件。請確定原則包含符合的規則、並視需要放置這些物件。
- 盡量簡化ILM原則。這可避免在StorageGRID 物件資料不受預期保護的情況下、隨著時間而對該系統進行變更時、發生潛在的危險情況。
- 請確定原則中的規則順序正確。當原則啟動時、新物件和現有物件會依照列出的順序進行評估、從上方開始。例如、如果原則中的第一個規則符合物件、則該規則將不會被任何其他規則評估。
- 每個ILM原則的最後一個規則是預設的ILM規則、無法使用任何篩選器。如果某個物件未被其他規則比對、則預設規則會控制該物件放置的位置、以及保留多久。
- 在啟動新原則之前、請先檢閱原則對現有物件放置位置所做的任何變更。變更現有物件的位置、可能會在評估和實作新放置位置時、導致暫時性資源問題。

建立建議的ILM原則

您可以從頭開始建立建議的ILM原則、或是想要從相同的規則集開始複製目前的作用中原則。

> 如果已啟用全域S3物件鎖定設定、請改用下列程序： 在啟用S3物件鎖定之後建立ILM原則。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您擁有特定的存取權限。
- 您已建立要新增至建議原則的ILM規則。視需要、您可以儲存建議的原則、建立其他規則、然後編輯建議的原則以新增規則。
- 您有 已建立預設ILM規則 不含任何篩選器的原則。
- 您也可以選擇觀看影片： "影片：StorageGRID 《ILM原則》"

建立建議ILM原則的典型理由包括：

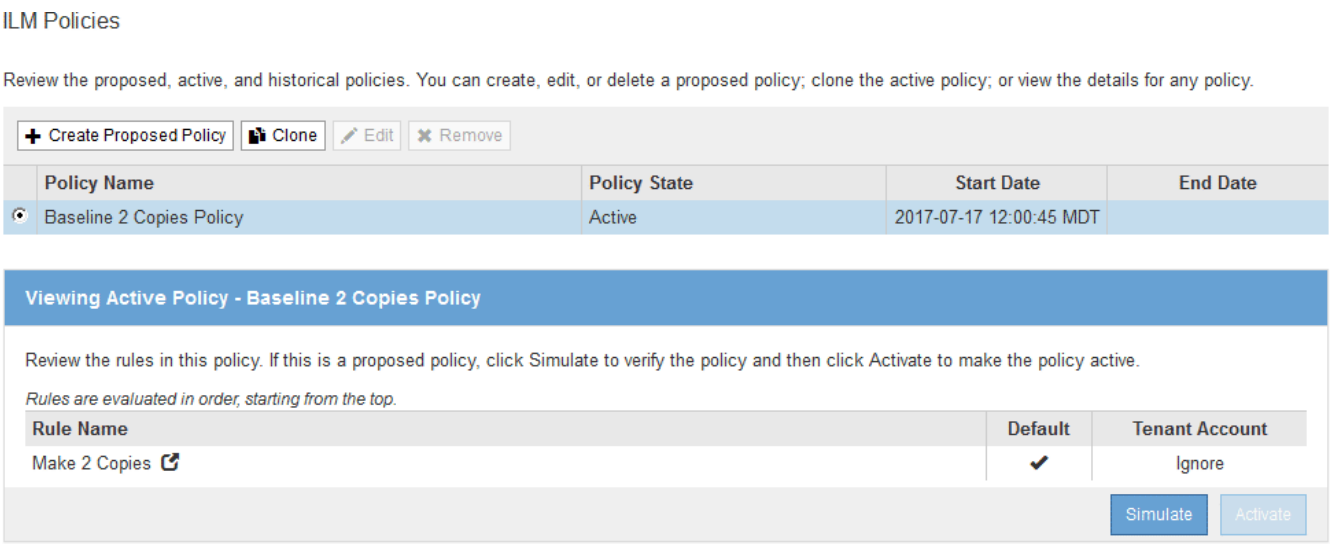
- 您新增了一個新站台、需要使用新的ILM規則將物件放置在該站台。
- 您正在汰換網站、因此必須移除所有有關該網站的規則。
- 您新增了具有特殊資料保護需求的新租戶。
- 您開始使用雲端儲存資源池。

> 僅在測試系統中使用系統的內建原則「基準2複本原則」。此原則中的「製作2份複本」規則會使用包含所有站台的「所有儲存節點」儲存資源池。如果StorageGRID 您的作業系統有多個站台、則一個物件的兩份複本可能會放在同一個站台上。

步驟

1. 選擇* ILM > Policies *。

   此時將顯示ILM Policies（ILM策略）頁面。在此頁面中、您可以檢閱建議、作用中及歷史原則的清單；建立、編輯、 或移除建議的原則、複製作用中原則、或檢視任何原則的詳細資料。

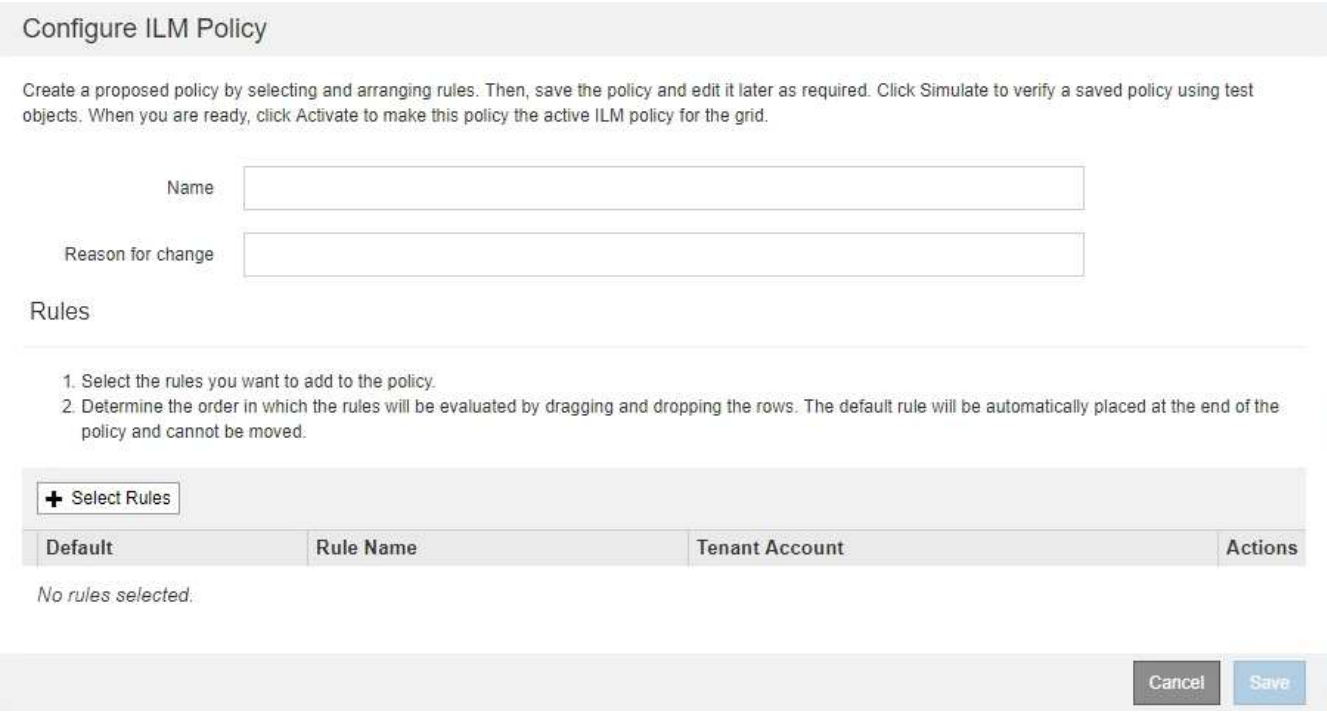


2. 判斷您要如何建立建議的ILM原則。

選項	步驟
建立尚未選取任何規則的新建議原則	a. 如果目前存在建議的ILM原則、請選取該原則、然後選取*移除*。 如果建議的原則已經存在、您就無法建立新的建議原則。 b. 選取*建立建議的原則*。
根據作用中原則建立建議的原則	a. 如果目前存在建議的ILM原則、請選取該原則、然後選取*移除*。 如果建議的原則已經存在、則無法複製作用中原則。 b. 從表中選取作用中原則。 c. 選擇* Clone（克隆）*。
編輯現有的建議原則	a. 從表中選取建議的原則。 b. 選擇*編輯*。

此時將顯示Configure ILM Policy（配置ILM策略）對話框。

如果您要建立新的建議原則、則所有欄位均為空白、且未選取任何規則。



如果要複製作用中原則、「名稱」欄位會顯示作用中原則的名稱、並附加一個版本號碼（範例中為「'v2」）。作用中原則中使用的規則會依其目前順序選取並顯示。

3. 在「名稱」欄位中輸入建議原則的唯一名稱。

   您必須輸入至少1個字元、且不得超過64個字元。如果您要複製作用中原則、可以使用目前名稱加上附加版本編號、也可以輸入新名稱。

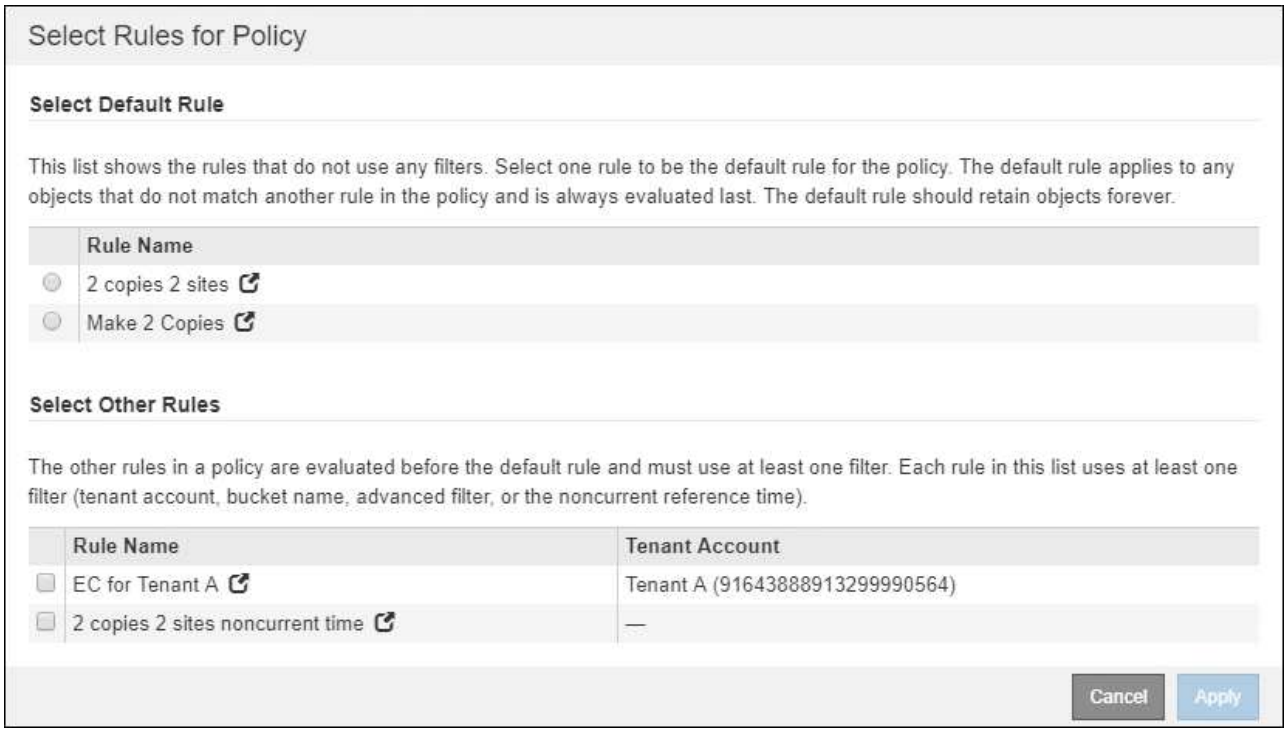
4. 在「變更理由」欄位中輸入您建立新建議原則的原因。

   您必須輸入至少1個字元、且不得超過128個字元。

5. 若要新增規則至原則、請選取*選取規則*。

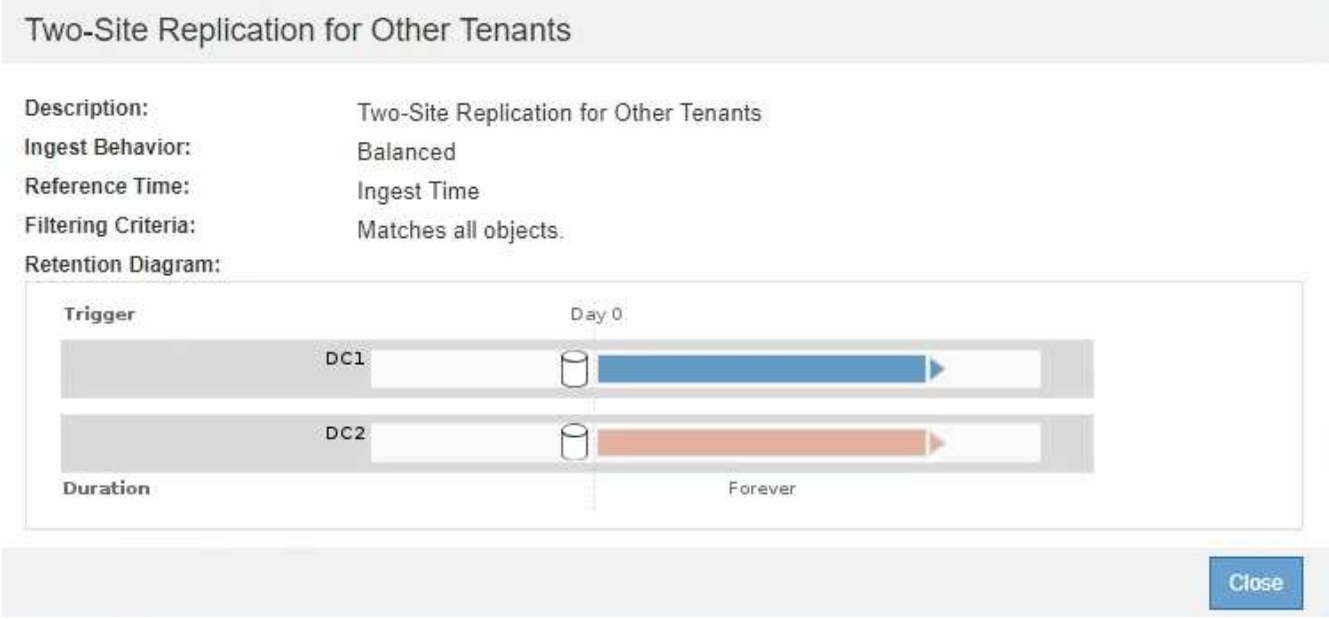
   此時會出現「選取原則規則」對話方塊、其中列出所有已定義的規則。如果您要複製原則：

   - 您正在複製的原則所使用的規則會被選取。
   - 如果您正在複製的原則使用的任何規則都沒有非預設規則的篩選器、系統會提示您移除其中一個規則以外的所有規則。
   - 如果預設規則使用篩選器或非目前參照時間、系統會提示您選取新的預設規則。
   - 如果預設規則不是最後一個規則、則可透過按鈕將規則移至新原則的結尾。



6. 選取規則名稱或「更多詳細資料」圖示 可查看該規則的設置。

   此範例顯示ILM規則的詳細資料、該規則會在兩個站台建立兩個複寫複本。



7. 在「選取預設規則」區段中、為建議的原則選取一個預設規則。

   預設規則適用於任何不符合原則中其他規則的物件。預設規則無法使用任何篩選條件、而且永遠是最後評估的規則。

   > 如果「選取預設規則」區段中未列出任何規則、您必須結束ILM原則頁面和 建立預設ILM規則。

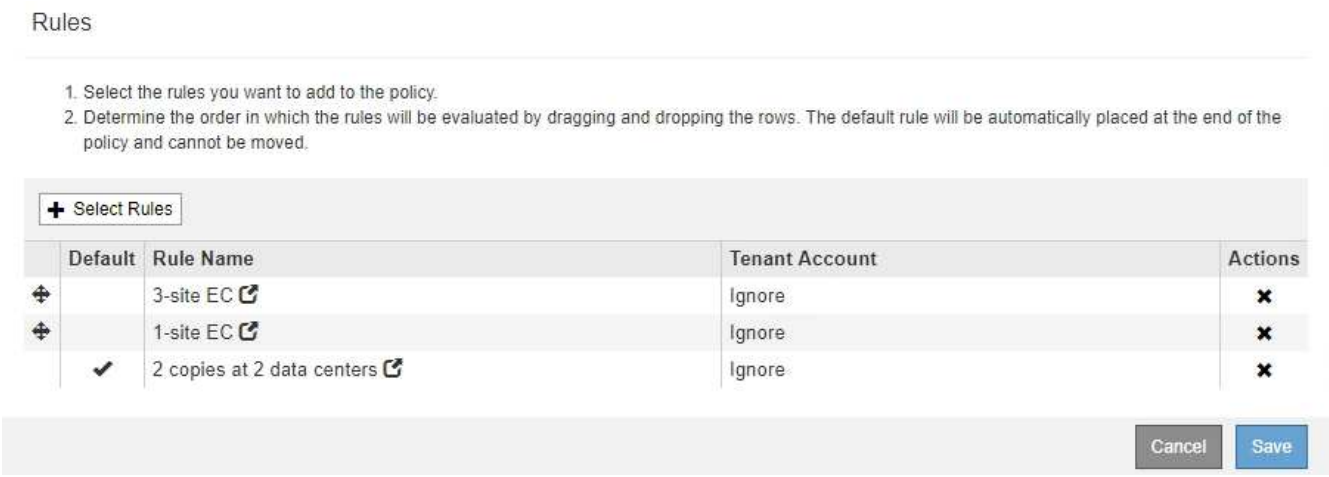
   > 請勿使用「製作2份複本」常用規則做為原則的預設規則。「製作2份複本」規則使用單一儲存資源池「所有儲存節點」、其中包含所有站台。如果StorageGRID 您的作業系統有多個站台、則一個物件的兩份複本可能會放在同一個站台上。

8. 在「選取其他規則」區段中、選取您要納入原則的任何其他規則。

   其他規則會在預設規則之前評估、而且必須至少使用一個篩選器（租戶帳戶、庫位名稱、進階篩選器或非目前參考時間）。

9. 選取規則後、請選取*套用*。

   此時會列出您選取的規則。預設規則結尾為、其上方則為其他規則。



如果預設規則不會永久保留物件、則會出現警告。當您啟動此原則時、必須確認StorageGRID 您想要在預設規則的放置指示完成時刪除物件（除非儲存庫生命週期將物件保留較長時間）。

10. 拖放非預設規則的列、以決定評估這些規則的順序。

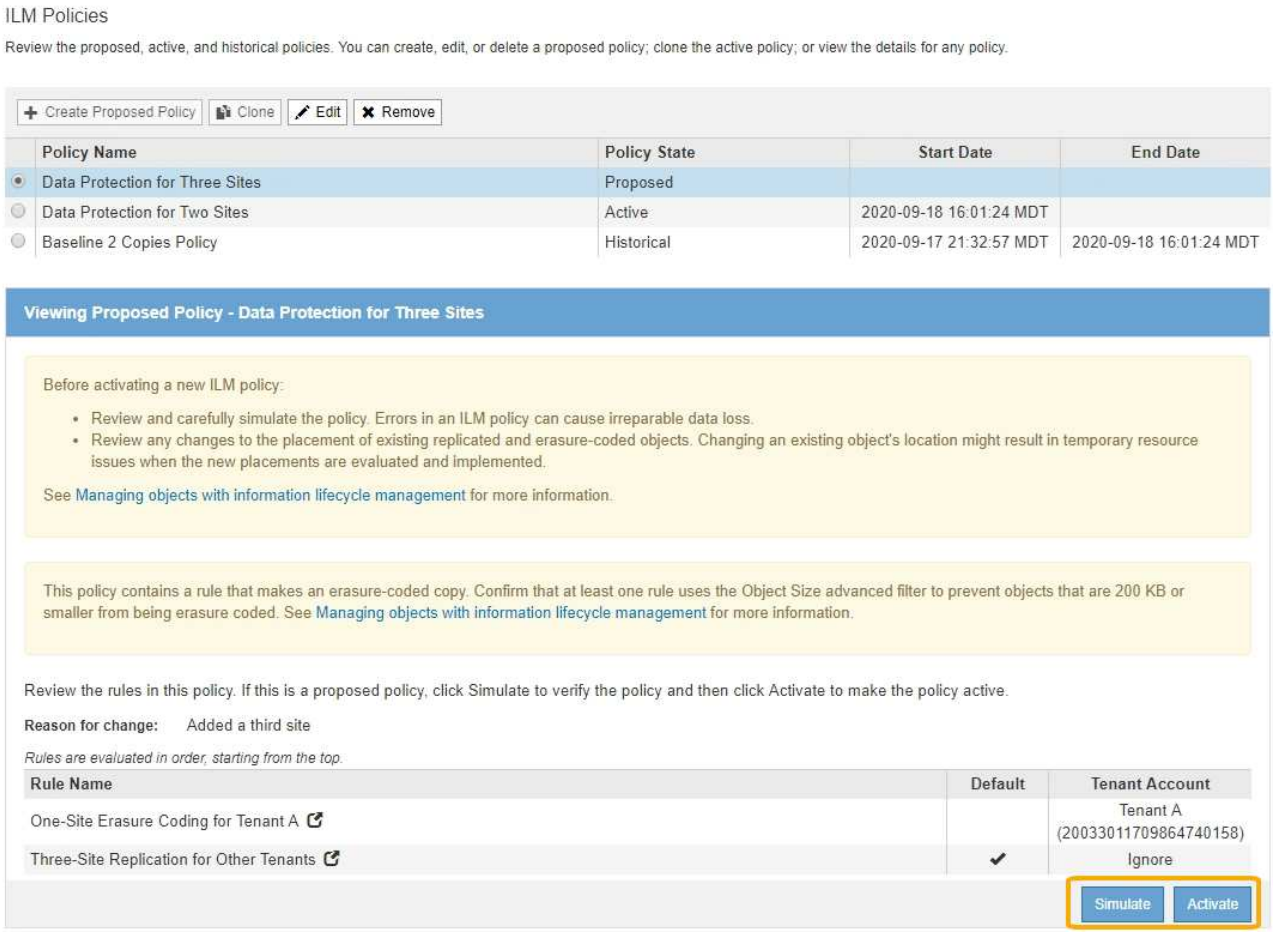
    您無法移動預設規則。

    您必須確認ILM規則的順序正確。當原則啟動時、新物件和現有物件會依照列出的順序進行評估、從上方開始。

11. 視需要選取刪除圖示 ✖ 若要刪除原則中不想要的任何規則、或選取*選取規則*以新增更多規則。
12. 完成後、請選取*「Save（儲存）」*。

    ILM Policies（ILM原則）頁面隨即更新：

    - 您儲存的原則會顯示為「建議」。建議的原則沒有開始和結束日期。
    - 將啟用*模擬*和*啟動*按鈕。



13. 前往 模擬ILM原則。

相關資訊

- 什麼是ILM原則
- 使用S3物件鎖定來管理物件

在啟用S3物件鎖定之後建立ILM原則

如果已啟用全域S3物件鎖定設定、則建立原則的步驟會略有不同。您必須確保ILM原則符合已啟用S3物件鎖定的儲存區需求。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您擁有特定的存取權限。
- 全域S3物件鎖定設定已啟用StorageGRID 、適用於整個作業系統。

> 如果尚未啟用全域S3物件鎖定設定、請使用的一般指示 建立建議的ILM原則。

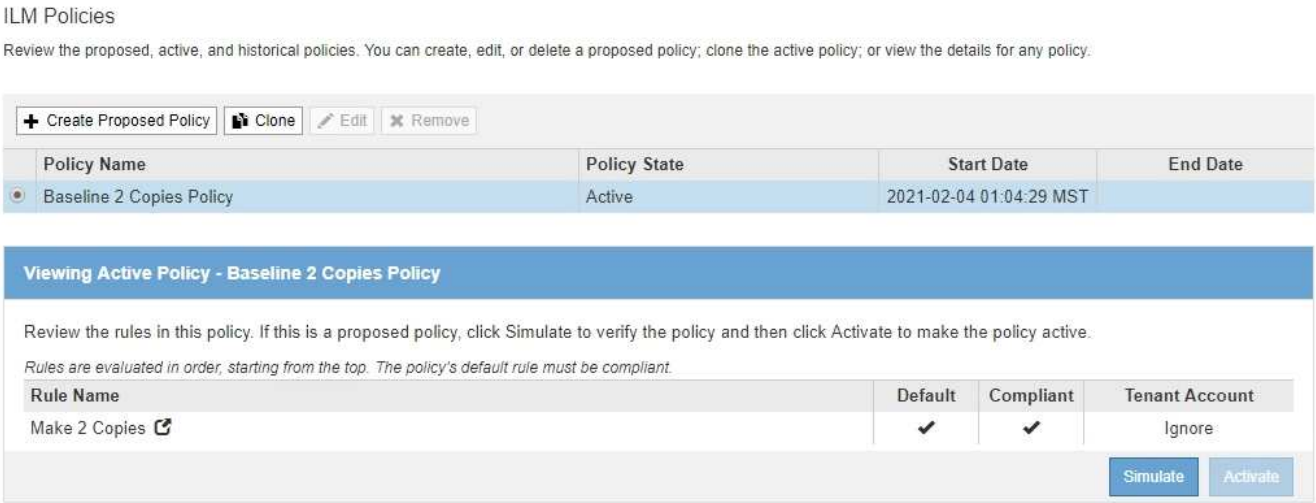
- 您已建立相容且不相容的ILM規則、以新增至建議的原則。視需要、您可以儲存建議的原則、建立其他規則、然後編輯建議的原則以新增規則。請參閱範例7：S3物件鎖定的符合ILM原則。
- 您有 已建立預設ILM規則 符合法規的原則。

- 您也可以選擇觀看影片："影片：StorageGRID 《ILM原則》"

步驟

1. 選擇* ILM > Policies *。

   此時將顯示ILM Policies（ILM策略）頁面。如果已啟用全域S3物件鎖定設定、則「ILM原則」頁面會指出哪些ILM規則符合規定。



2. 在「名稱」欄位中輸入建議原則的唯一名稱。

   您必須輸入至少1個字元、且不得超過64個字元。

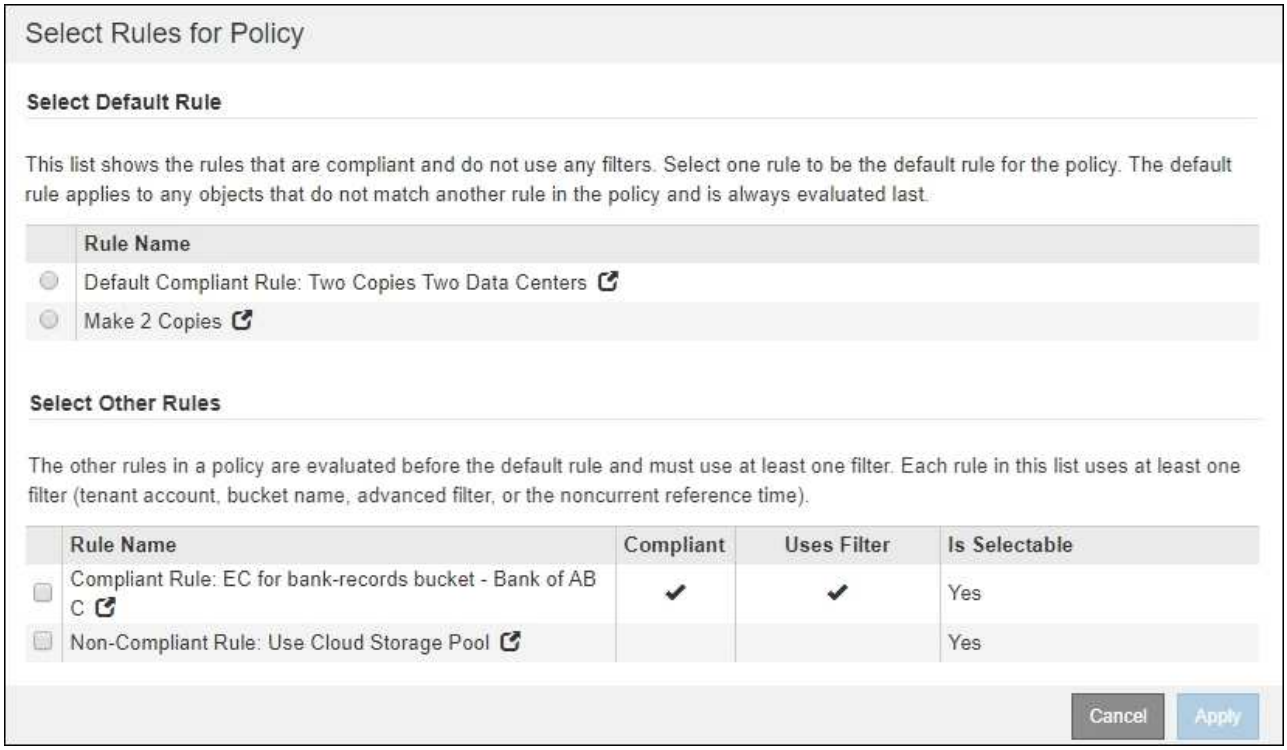
3. 在「變更理由」欄位中輸入您建立新建議原則的原因。

   您必須輸入至少1個字元、且不得超過128個字元。

4. 若要新增規則至原則、請選取*選取規則*。

   此時會出現「選取原則規則」對話方塊、其中列出所有已定義的規則。

- 「選取預設規則」區段會列出可作為相容原則預設的規則。其中包含不使用篩選器或非目前參考時間的符合法規。
- 「選取其他規則」區段會列出可為此原則選取的其他相容和不相容規則。



5. 選取規則名稱或「更多詳細資料」圖示 可查看該規則的設置。
6. 在「選取預設規則」區段中、為建議的原則選取一個預設規則。

   本節中的表格僅列出符合且不使用任何篩選器的規則。

   > 如果「選取預設規則」區段中未列出任何規則、您必須結束ILM原則頁面和 建立預設ILM規則 這是符合法規的。

   > 請勿使用「製作2份複本」常用規則做為原則的預設規則。「製作2份複本」規則使用單一儲存資源池「所有儲存節點」、其中包含所有站台。如果您使用此規則、一個物件的多個複本可能會放置在同一個站台上。

7. 在「選取其他規則」區段中、選取您要納入原則的任何其他規則。

   a. 如果您需要針對不相容S3儲存區中的物件使用不同的「預設」規則、請選擇不使用篩選器的不符合規定的規則。

      例如、您可能想要使用Cloud Storage Pool或歸檔節點、將物件儲存在未啟用S3物件鎖定的儲存區中。

      > 您只能選取一個不符合規定的規則、而不使用篩選器。只要您選取一條規則、可選取*欄就會顯示*否、表示任何其他不符合規定的規則沒有篩選器。

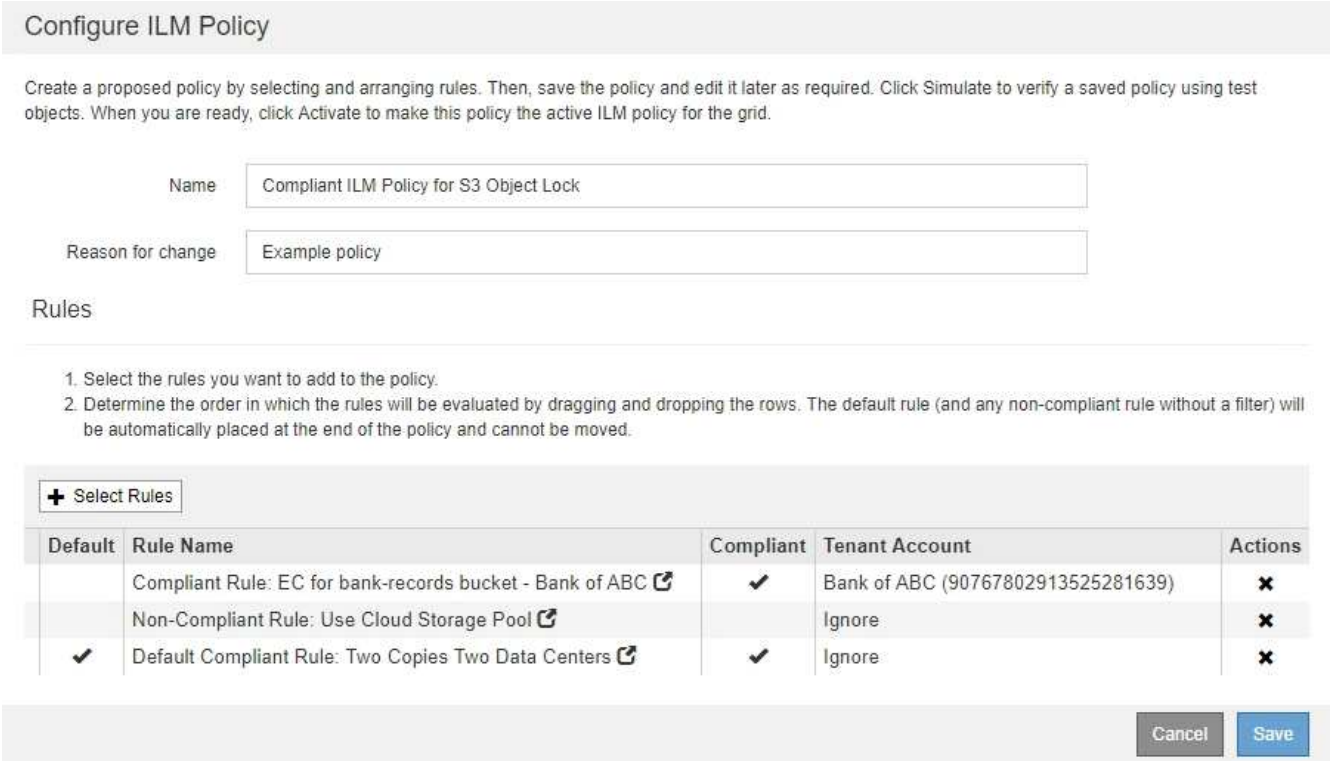
   a. 選取您要在原則中使用的任何其他相容或不相容的規則。

其他規則必須至少使用一個篩選器（租戶帳戶、庫位名稱或進階篩選器、例如物件大小）。

8. 選取完規則後、請選取*「Apply」（套用）*。

   此時會列出您選取的規則。預設規則結尾為、其上方則為其他規則。如果您也選取不符合規定的「預設」規則、則該規則會新增為原則中的第二到最後一條規則。

   在此範例中、最後一條規則是2份複本2個資料中心、預設規則是：它符合法規、而且沒有篩選條件。倒數第二規則雲端儲存資源池也沒有篩選條件、但不符合法規要求。



9. 拖放非預設規則的列、以決定評估這些規則的順序。

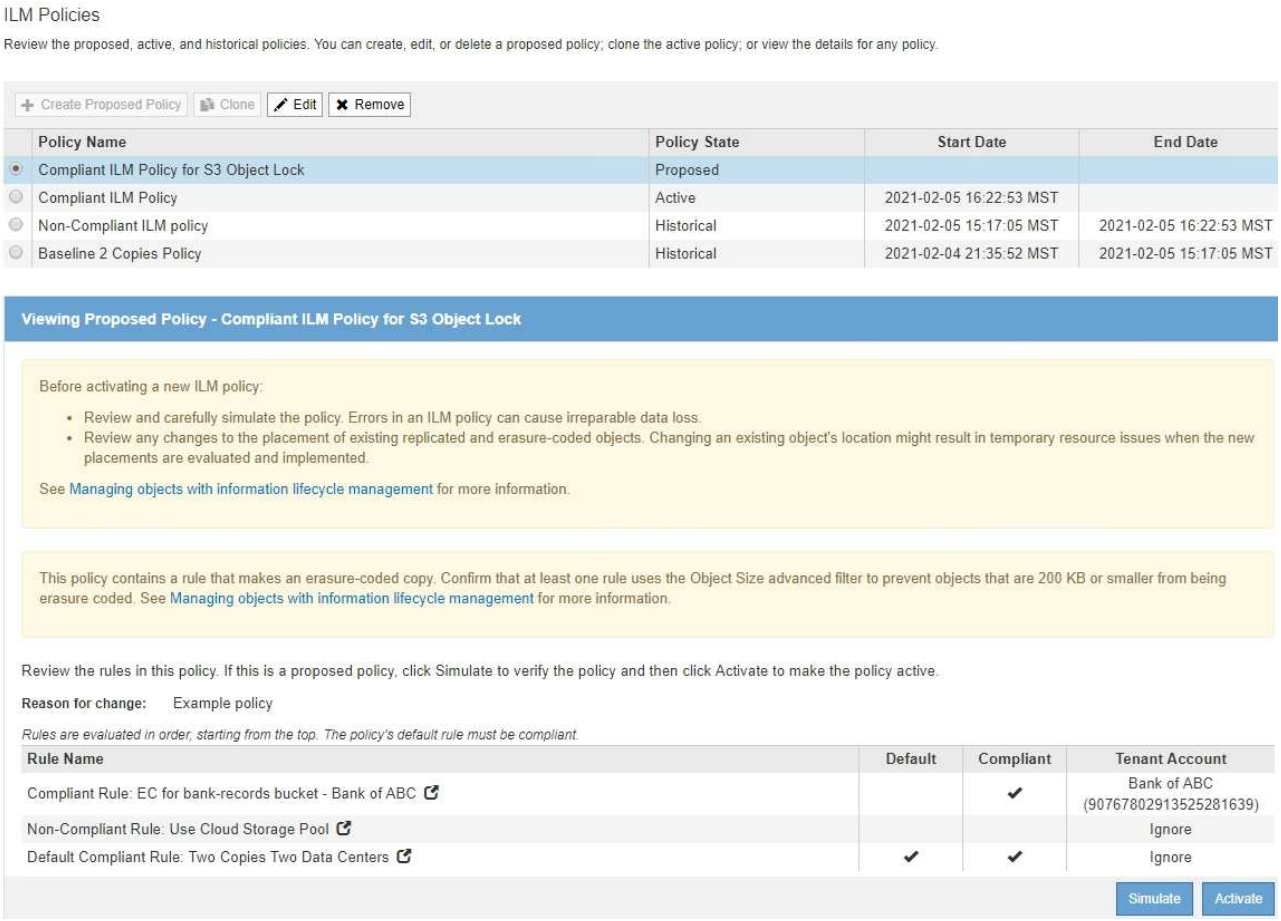
   您無法移動預設規則或不相容的「預設」規則。

   > 您必須確認ILM規則的順序正確。當原則啟動時、新物件和現有物件會依照列出的順序進行評估、從上方開始。

10. 視需要選取刪除圖示 ✖ 刪除原則中不想要的任何規則、或*選取規則*以新增更多規則。
11. 完成後、請選取*「Save（儲存）」*。

    ILM Policies（ILM原則）頁面隨即更新：

    - 您儲存的原則會顯示為「建議」。建議的原則沒有開始和結束日期。
    - 將啟用*模擬*和*啟動*按鈕。



12. 前往 模擬ILM原則。

模擬ILM原則

在啟動原則並將其套用至正式作業資料之前、您應該先模擬測試物件上的建議原則。模擬視窗提供獨立式環境、可在原則啟動並套用至正式作業環境中的資料之前、安全地進行測試。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您擁有特定的存取權限。
- 您知道要測試的每個物件的S3儲存區/物件金鑰或Swift容器/物件名稱、而且已經擷取這些物件。

您必須仔細選取要測試建議原則的物件。若要徹底模擬原則、您應該針對每個規則中的每個篩選器測試至少一個物件。

例如、如果原則包含一個規則來比對儲存區A中的物件、以及另一個規則來比對儲存區B中的物件、則您必須從儲存區A選取至少一個物件、然後從儲存區B選取一個物件、才能徹底測試原則。您也必須從另一個儲存區選取至少一個物件、以測試預設規則。

模擬原則時、請考量下列事項：

- 變更原則之後、請儲存建議的原則。然後、模擬已儲存的建議原則行為。

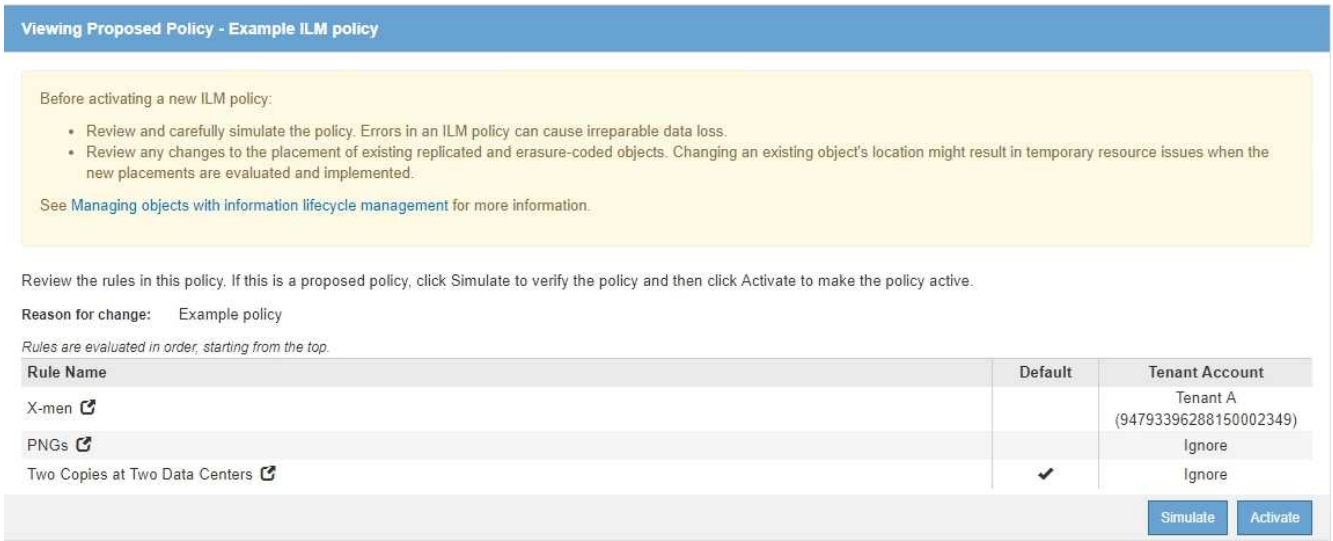
- 當您模擬原則時、原則中的ILM規則會篩選測試物件、讓您可以查看套用到每個物件的規則。不過、不會建立物件複本、也不會放置任何物件。執行模擬並不會以任何方式修改資料、規則或原則。
- Simulation頁面會保留您測試過的物件、直到您關閉、瀏覽或重新整理ILM原則頁面為止。
- Simulation會傳回相符規則的名稱。若要判斷哪個儲存資源池或銷毀編碼設定檔有效、您可以選取規則名稱或「更多詳細資料」圖示來檢視保留圖。
- 如果啟用S3版本管理、則只會針對物件的目前版本模擬原則。

步驟

1. 選取並排列規則、然後儲存建議的原則。

   本範例中的原則有三個規則：

規則名稱	篩選器	複本類型	保留
X-men	• 租戶A • 使用者中繼資料（series=x-men）	兩個資料中心提供2份複本	2年
PNGs	金鑰結尾為.png-	兩個資料中心提供2份複本	5年
兩份複本兩個資料中心	無	兩個資料中心提供2份複本	永遠



2. 使用S3或Swift用戶端或 S3主控台處於實驗階段（可在租戶管理程式中針對每個租戶使用）、擷取測試每個規則所需的物件。
3. 選擇*模擬*。

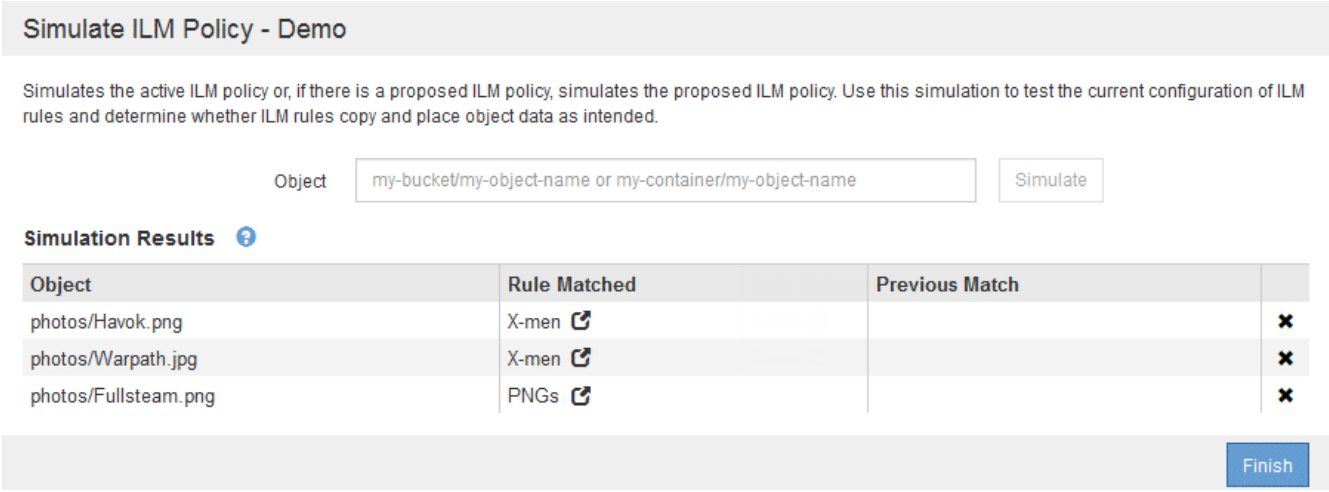
   此時會出現Simulation ILM Policy（模擬ILM原則）對話方塊。

4. 在「物件」欄位中、輸入測試物件的S3儲存區/物件金鑰或Swift容器/物件名稱、然後選取*模擬*。

如果您指定尚未擷取的物件、則會出現訊息。

5. 在「模擬結果」下、確認每個物件都符合正確的規則。

   在本例中、「Havok.png-」和「Warpath.jpg`物件」已正確符合X-men規則。不含「系列=x-men」使用者中繼資料的「FullSteam」物件、與X-men規則不符、但與PNGs規則相符。未使用預設規則、因為這三個物件都與其他規則相符。

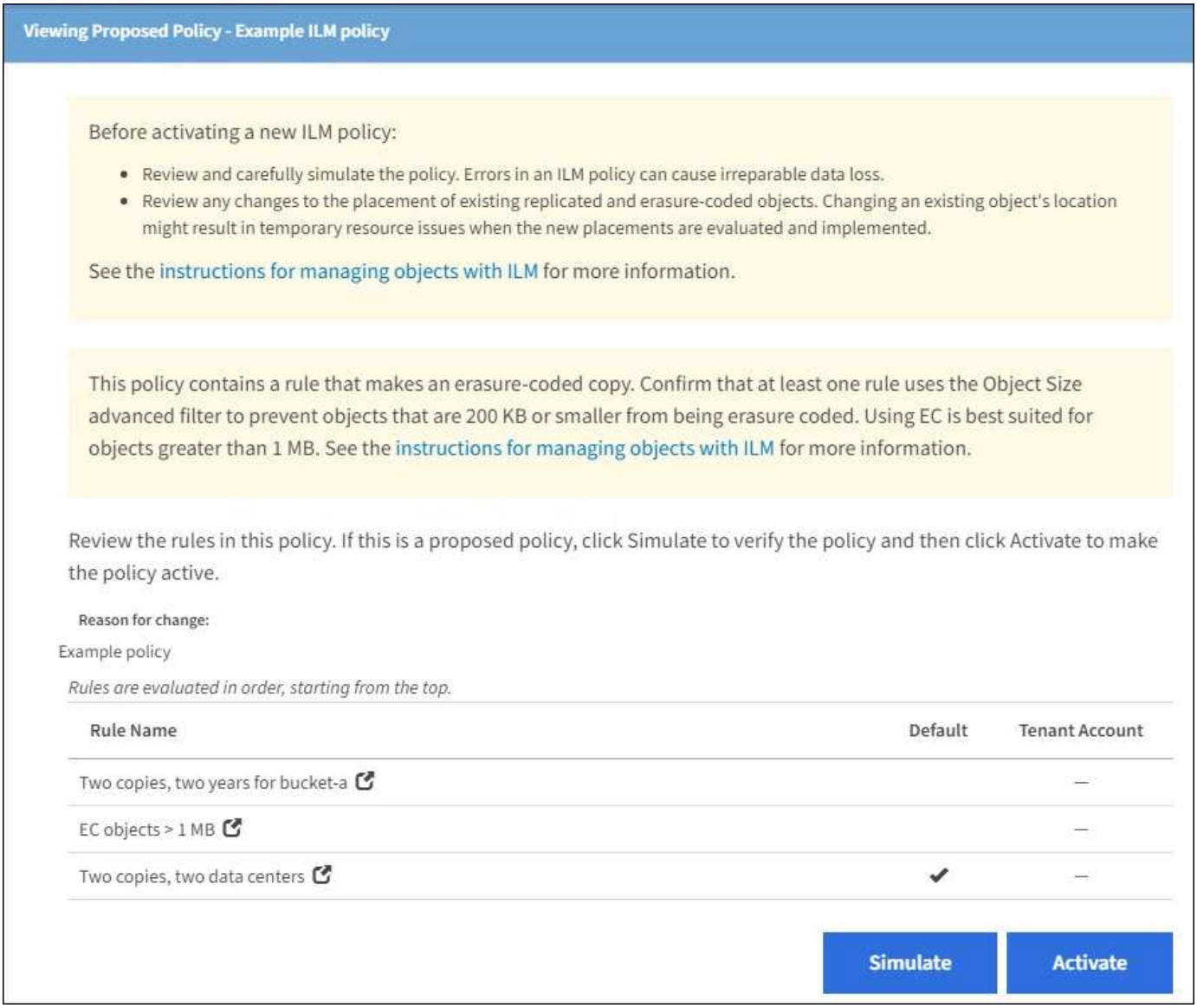


範例1：模擬提議的ILM原則時、請驗證規則

此範例說明如何在模擬建議的原則時驗證規則。

在此範例中、針對兩個儲存區中擷取的物件來模擬*範例ILM原則*。此原則包含三項規則、如下所示：

- 第一條規則*兩份複本（2年、2年用於Bucke-A*）僅適用於Bucke-a中的物件
- 第二條規則* EC物件> 1 MB*、適用於所有儲存區、但會篩選大於1 MB的物件。
- 第三項規則是*兩份複本、兩個資料中心*、這是預設規則。它不包含任何篩選器、也不使用非目前的參考時間。



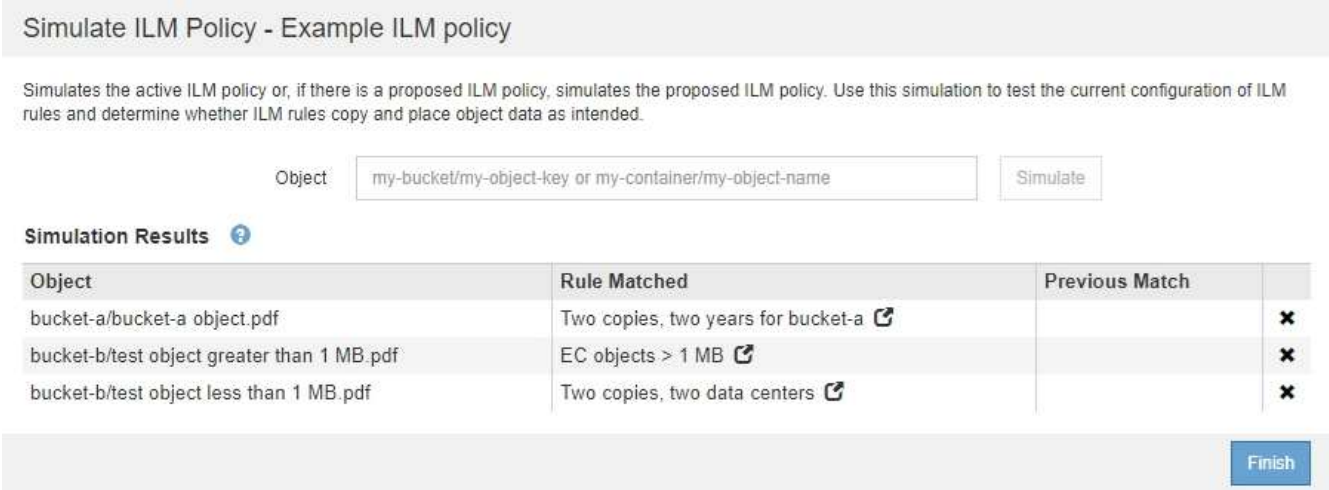
步驟

1. 新增規則並儲存原則之後、請選取*模擬*。

   此時會出現「模擬ILM原則」對話方塊。

2. 在「物件」欄位中、輸入測試物件的S3儲存區/物件金鑰或Swift容器/物件名稱、然後選取*模擬*。

   此時會出現模擬結果、顯示原則中的哪一項規則符合您測試的每個物件。



3. 確認每個物件都符合正確的規則。

   在此範例中：

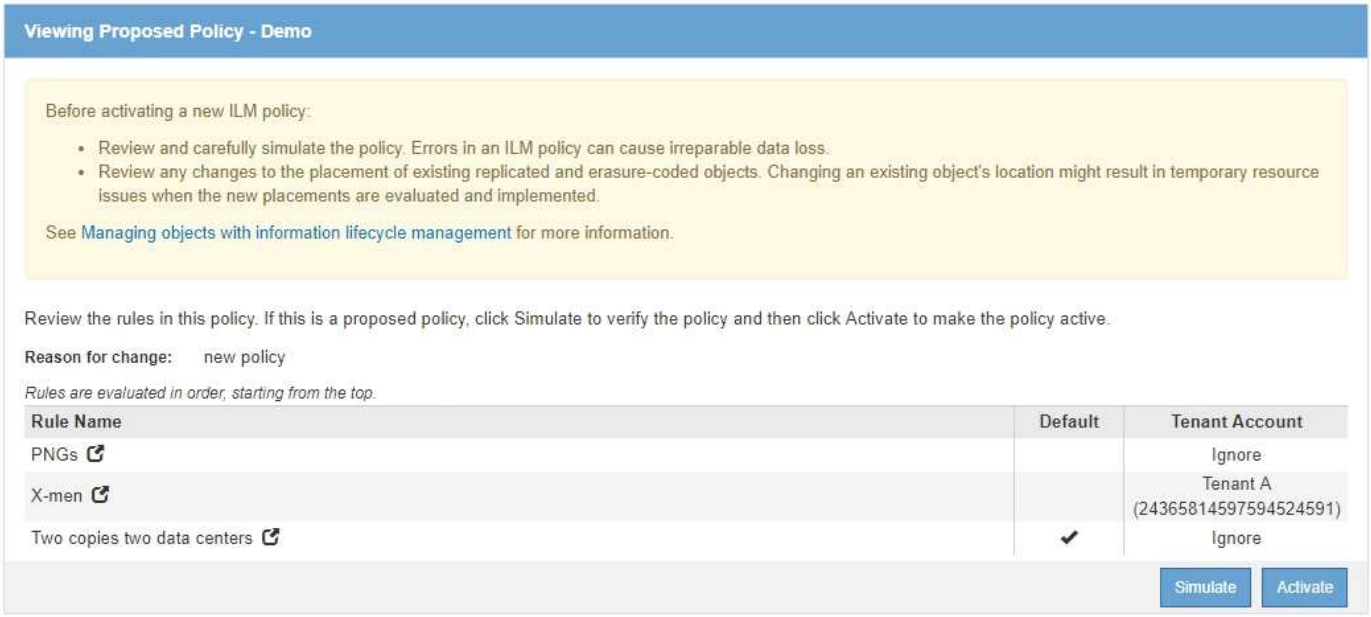
   a. 「Bucke-a/Bucke-A object.pdf」正確符合第一項規則、可篩選「Bucke-A」中的物件。
   b. 「bucke-b/test object大於1 MB.pdf」位於「bucke-b」中、因此不符合第一條規則。相反地、第二個規則會正確比對此規則、該規則會篩選大於1 MB的物件。
   c. 「bucke-b/test object less小於1 MB.pdf」與前兩個規則中的篩選條件不符、因此會依照預設規則放置、其中不含篩選條件。

範例2：模擬提議的ILM原則時重新排序規則

此範例說明如何在模擬原則時重新排序規則、以變更結果。

在此範例中、*示範*原則正在模擬中。此原則旨在尋找具有series=x-men使用者中繼資料的物件、其中包含三項規則、如下所示：

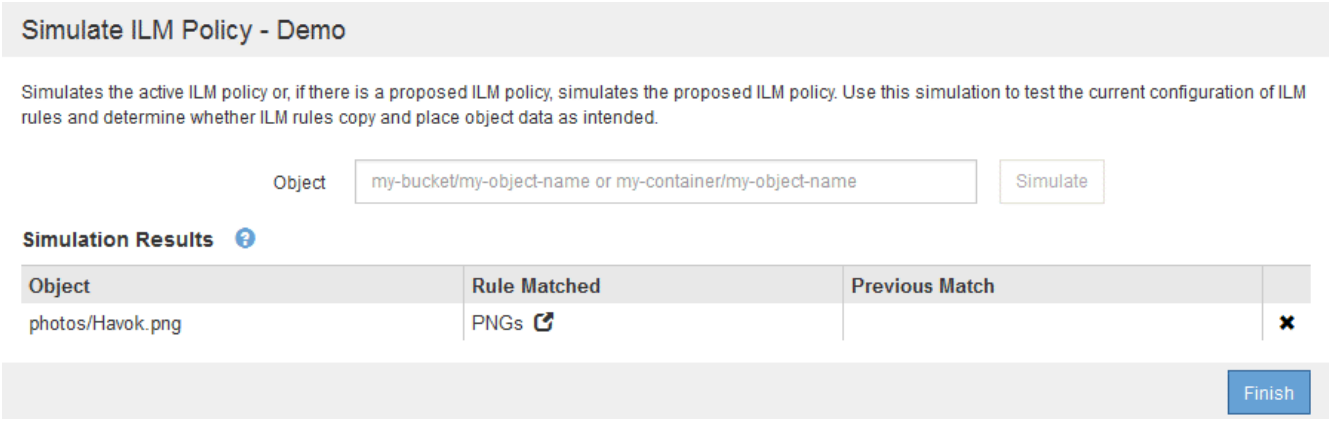
- 第一條規則* PNGS*會篩選以".pnnp"結尾的金鑰名稱。
- 第二條規則* X-men*僅適用於租戶A的物件、以及「系列=x-men」使用者中繼資料的篩選器。
- 最後一個規則*兩個複本兩個資料中心*是預設規則、它會比對任何不符合前兩個規則的物件。



步驟

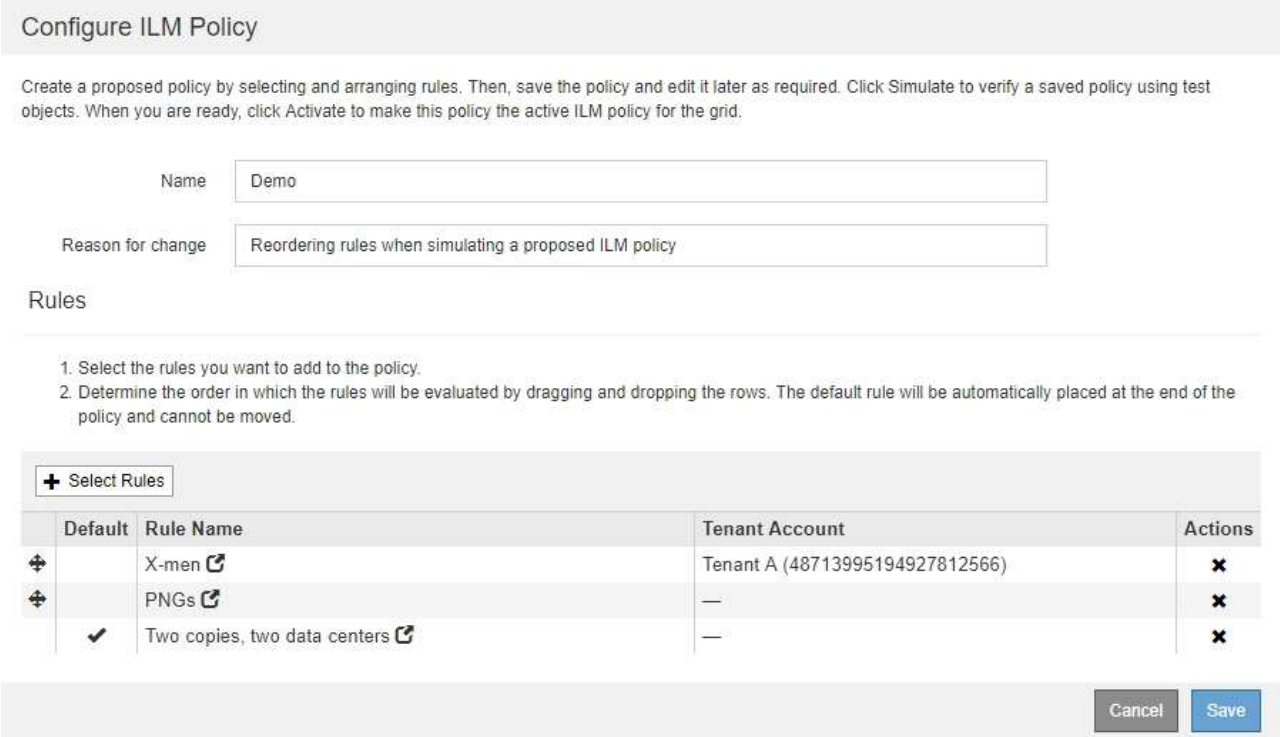
1. 新增規則並儲存原則之後、請選取*模擬*。
2. 在「物件」欄位中、輸入測試物件的S3儲存區/物件金鑰或Swift容器/物件名稱、然後選取*模擬*。

   此時會出現模擬結果、顯示「Havok.png-」物件與* PNGS*規則相符。



   但是《Havok.png-noon*》（哈瓦克.png-ng-men）對象的測試規則是這樣的規則。

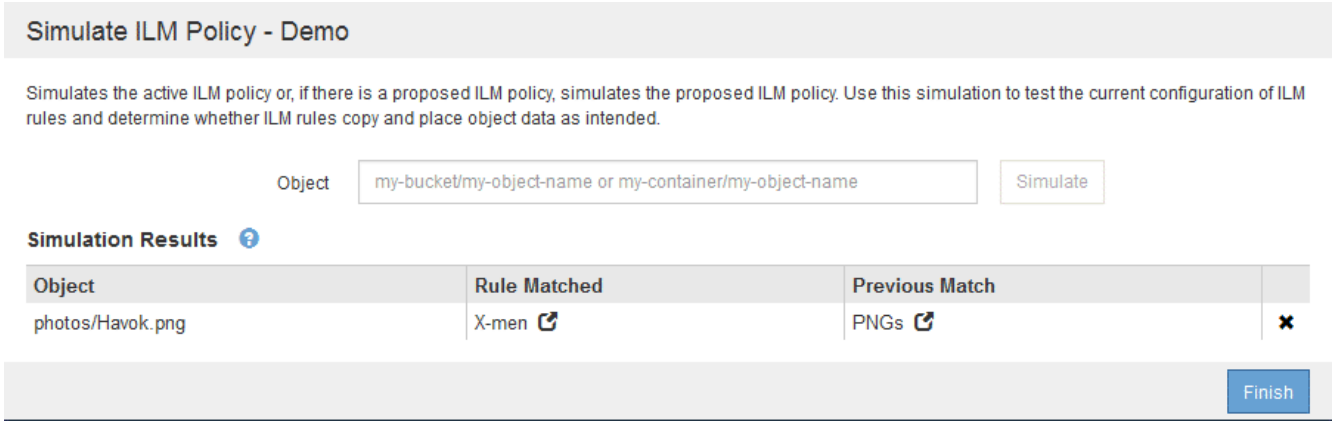
3. 若要解決此問題、請重新排序規則。
   a. 選取*完成*以關閉「模擬ILM原則」頁面。
   b. 選取*編輯*以編輯原則。
   c. 將* X-men *規則拖曳到清單頂端。



d. 選擇*保存*。

4. 選擇*模擬*。

   您先前測試的物件會根據更新的原則重新評估、並顯示新的模擬結果。在範例中、「規則相符」欄顯示「Havok.pnpn'物件現在符合X-men中繼資料規則（如預期）。上一個「比對」欄顯示、PNGs規則與先前模擬中的物件相符。

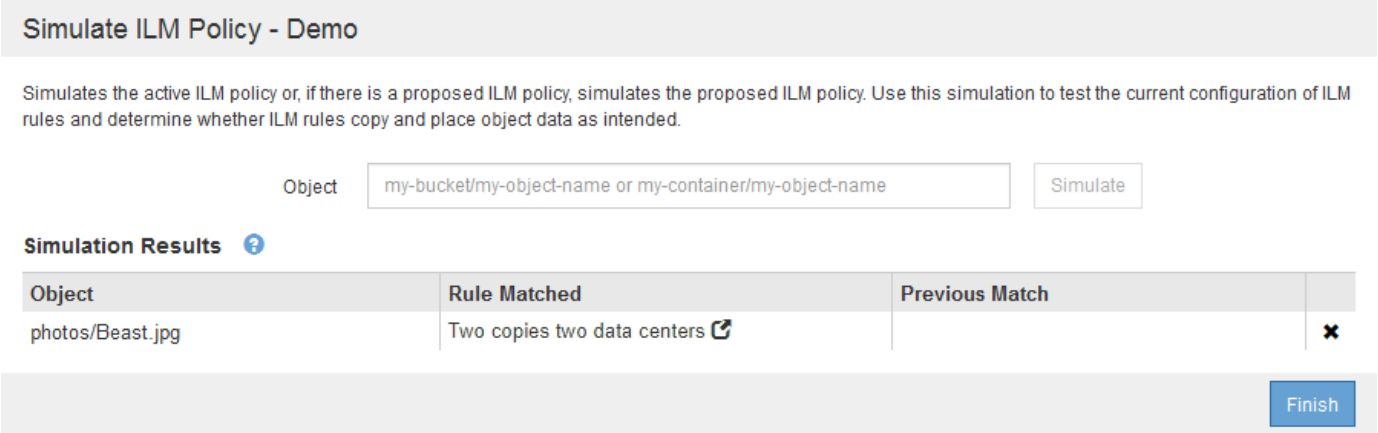


> 如果您停留在「設定原則」頁面、則可在進行變更後重新模擬原則、而不需要重新輸入測試物件的名稱。

範例3：模擬提議的ILM原則時、請修正規則

此範例說明如何模擬原則、修正原則中的規則、以及繼續模擬。

在此範例中、*示範*原則正在模擬中。此原則是為了尋找具有「系列=x-men」使用者中繼資料的物件。但是、針對「Beast.jpg`物件」模擬此原則時、卻發生非預期的結果。物件不符合X-men中繼資料規則、而是符合預設規則、兩個複本複製兩個資料中心。

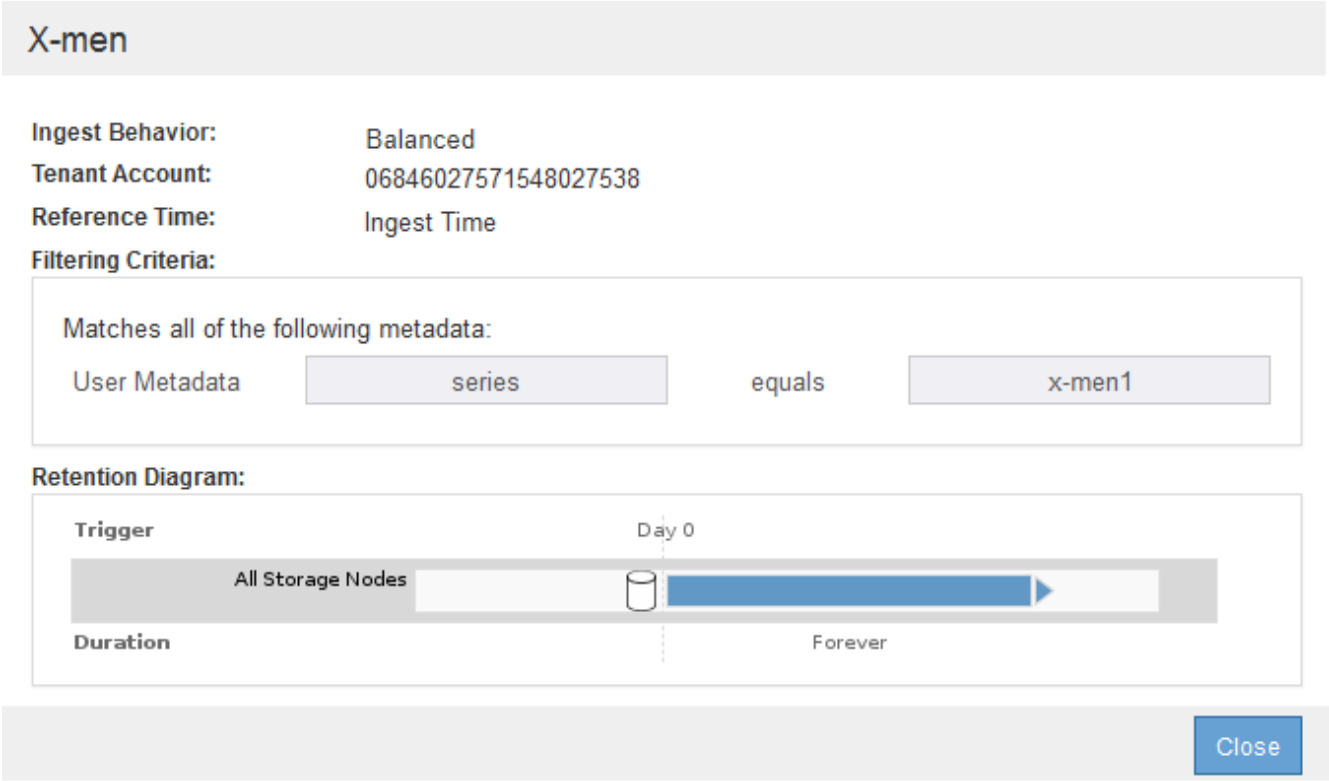


當測試物件與原則中的預期規則不符時、您必須檢查原則中的每個規則、並修正任何錯誤。

步驟

1. 針對原則中的每個規則、選取規則名稱或「更多詳細資料」圖示、即可檢視規則設定 在顯示規則的任何對話方塊上。
2. 檢閱規則的租戶帳戶、參考時間及篩選條件。

   在此範例中、X-men規則的中繼資料包含錯誤。中繼資料值輸入為「'x-men1'」、而非「'x-men」。



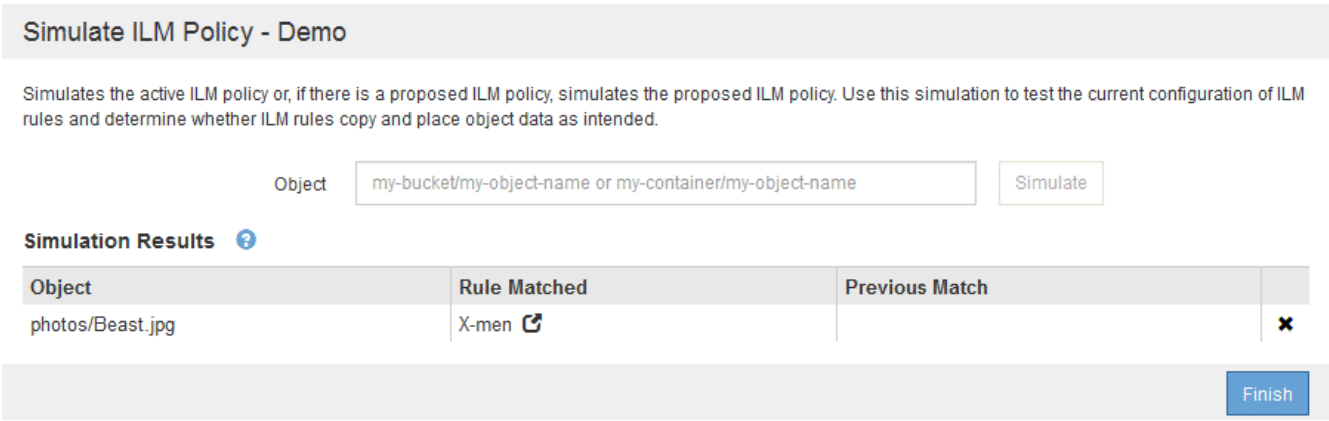
3. 若要解決錯誤、請依照下列步驟修正規則：
   - 如果規則是建議原則的一部分、您可以複製規則、或是從原則中移除規則、然後加以編輯。
   - 如果規則是作用中原則的一部分、則必須複製規則。您無法編輯或移除作用中原則的規則。

選項	說明
複製規則	i. 選擇* ILM > Rules *。 ii. 選取不正確的規則、然後選取* Clone（複製）*。 iii. 變更不正確的資訊、然後選取*儲存*。 iv. 選擇* ILM > Policies *。 v. 選取建議的原則、然後選取*編輯*。 vi. 選擇*選擇規則*。 vii. 選取新規則的核取方塊、取消核取原始規則的核取方塊、然後選取*套用*。 viii. 選擇*保存*。
編輯規則	i. 選取建議的原則、然後選取*編輯*。 ii. 選取刪除圖示 ✖ 若要移除不正確的規則、請選取*儲存*。 iii. 選擇* ILM > Rules *。 iv. 選取不正確的規則、然後選取*編輯*。 v. 變更不正確的資訊、然後選取*儲存*。 vi. 選擇* ILM > Policies *。 vii. 選取建議的原則、然後選取*編輯*。 viii. 選取修正後的規則、選取*「Apply」（套用）、然後選取「Save"（儲存）*。

4. 再次執行模擬。

由於您已離開ILM原則頁面來編輯規則、因此先前輸入的模擬物件將不再顯示。您必須重新輸入物件名稱。

在此範例中、修正的X-men規則現在會符合「Beast.jpg`」物件（根據「系列=x-men」使用者中繼資料）、如預期。



啟動ILM原則

將ILM規則新增至建議的ILM原則、模擬原則並確認其運作方式符合預期之後、即可啟動建議的原則。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您擁有特定的存取權限。
- 您已儲存並模擬建議的ILM原則。

> ILM原則中的錯誤可能導致無法恢復的資料遺失。在啟動原則之前、請仔細檢閱並模擬原則、以確認其運作正常。

> 當您啟動新的ILM原則時StorageGRID 、利用它來管理所有物件、包括現有物件和新擷取的物件。在啟動新的ILM原則之前、請先檢閱現有複寫和銷毀編碼物件放置位置的任何變更。變更現有物件的位置、可能會在評估和實作新放置位置時、導致暫時性資源問題。

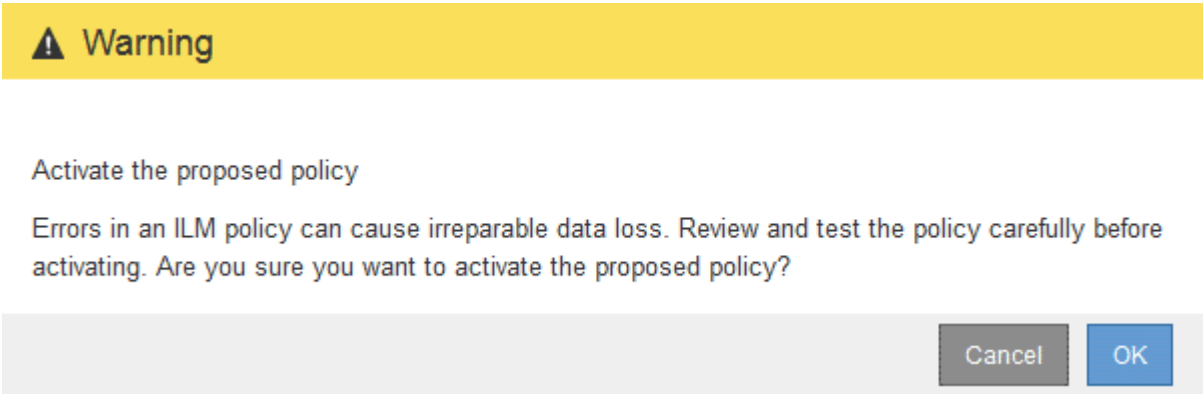
當您啟動ILM原則時、系統會將新原則發佈至所有節點。不過、在所有網格節點都可以接收新原則之前、新的作用中原則可能不會實際生效。在某些情況下、系統會等待實作新的作用中原則、以確保不會意外移除網格物件。

- 如果您進行原則變更以增加資料備援或持久性、則這些變更會立即實作。例如、如果您啟動包含三份複本規則的新原則、而非雙份複本規則、則該原則將會立即實作、因為它會增加資料備援。
- 如果您進行可能會降低資料備援或持久性的原則變更、則除非所有網格節點都可用、否則這些變更將不會實作。例如、如果您啟動使用雙份複本規則而非三份複本規則的新原則、則新原則會標示為「現用」、但只有在所有節點上線且可供使用時、新原則才會生效。

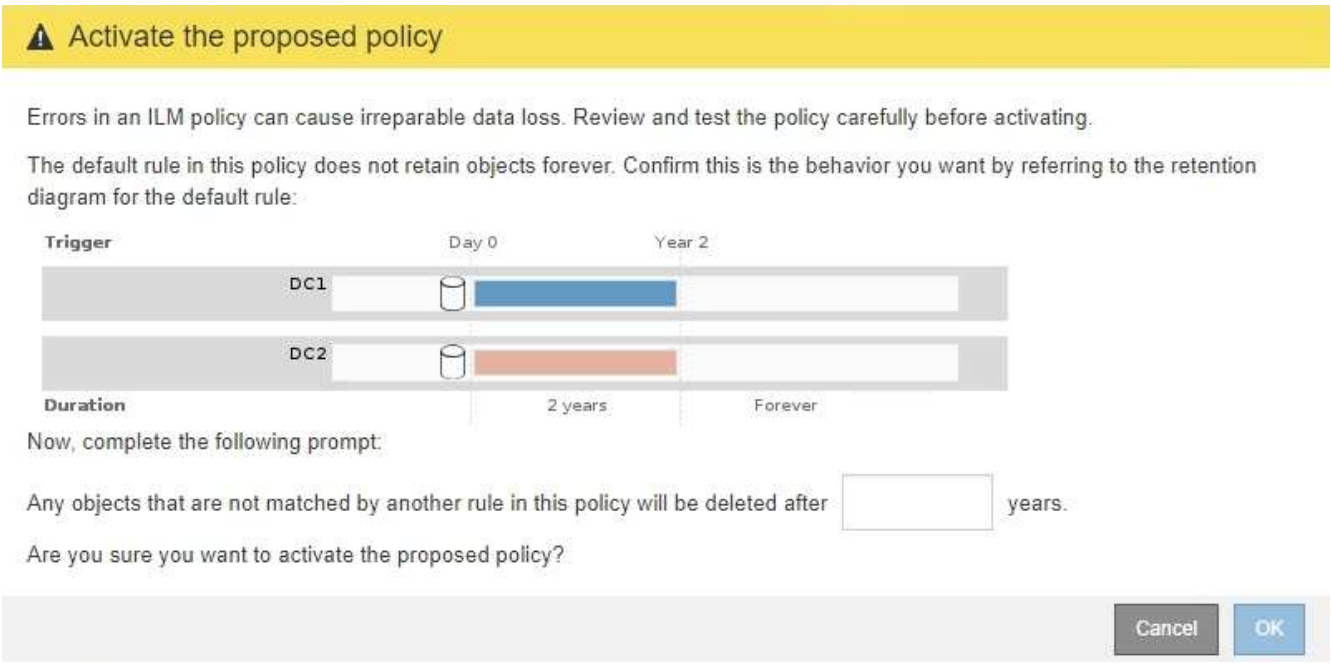
步驟

1. 當您準備好啟動建議的原則時、請在「ILM原則」頁面上選取原則、然後選取「啟動」。

   隨即顯示警告訊息、提示您確認是否要啟動建議的原則。



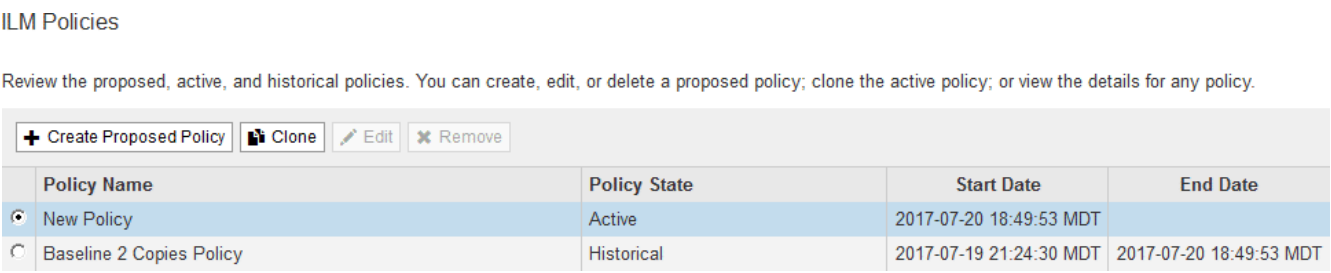
   如果原則的預設規則無法永久保留物件、則警告訊息中會出現提示。在此範例中、保留圖顯示預設規則將在2年後刪除物件。您必須在文字方塊中輸入* 2 *、以確認任何不符合原則中其他規則的物件StorageGRID 、將在2年後從「支援」中移除。



2. 選擇*確定*。

啟動新的ILM原則時：

- 原則會在ILM Policies頁面的表格中顯示原則狀態為Active。「開始日期」項目會指出原則啟動的日期和時間。



- 先前作用中的原則會顯示「原則狀態」為「歷史」。「開始日期」和「結束日期」項目會指出原則何時開始作用、以及該原則何時不再生效。

範例6：變更ILM原則

使用物件中繼資料查詢來驗證ILM原則

啟動ILM原則之後、您應該將代表性的測試物件擷取到StorageGRID 該系統中。接著您應該執行物件中繼資料查詢、以確認複本是依照預期製作、並放置在正確的位置。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您有一個物件識別碼、可以是：
  - * UUID *：物件的通用唯一識別碼。輸入全部大寫的UUID。
  - * CBID*：StorageGRID 物件的獨特識別碼位於您可以從稽核記錄取得物件的CBID。輸入全大寫的CBID。

- * S3儲存區和物件金鑰*：透過S3介面擷取物件時、用戶端應用程式會使用儲存區和物件金鑰組合來儲存和識別物件。如果S3儲存區已版本化、而您想要使用儲存區和物件金鑰來查詢S3物件的特定版本、您就擁有*版本ID*。
- * Swift Container和物件名稱*：透過Swift介面擷取物件時、用戶端應用程式會使用容器和物件名稱組合來儲存和識別物件。

步驟

1. 擷取物件。
2. 選取* ILM >*物件中繼資料查詢。
3. 在*識別碼*欄位中輸入物件的識別碼。您可以輸入UUID、CBID、S3儲存區/物件金鑰、或Swift容器/物件名稱。
4. 或者、輸入物件的版本ID（僅限S3）。

5. 選擇*查詢*。

   隨即顯示物件中繼資料查詢結果。本頁列出下列資訊類型：

   - 系統中繼資料、包括物件ID（UUID）、物件名稱、容器名稱、租戶帳戶名稱或ID、物件的邏輯大小、第一次建立物件的日期和時間、以及上次修改物件的日期和時間。
   - 任何與物件相關聯的自訂使用者中繼資料金鑰值配對。
   - 對於S3物件、任何與物件相關聯的物件標記金鑰值配對。
   - 對於複寫的物件複本、每個複本的目前儲存位置。
   - 對於以銷毀編碼的物件複本、每個片段的目前儲存位置。
   - 對於Cloud Storage Pool中的物件複本、物件的位置、包括外部儲存區名稱和物件的唯一識別碼。
   - 對於分段物件和多部分物件、包含區段識別碼和資料大小的物件區段清單。對於超過100個區段的物件、只會顯示前100個區段。
   - 所有物件中繼資料均採用未處理的內部儲存格式。此原始中繼資料包含內部系統中繼資料、無法保證從發行到發行都會持續存在。

     下列範例顯示儲存為兩個複寫複本之S3測試物件的物件中繼資料查詢結果。

System Metadata

Object ID	A12E96FF-B13F-4905-9E9E-45373F6E7DA8
Name	testobject
Container	source
Account	t-1582139188
Size	5.24 MB
Creation Time	2020-02-19 12:15:59 PST
Modified Time	2020-02-19 12:15:59 PST

Replicated Copies

Node	Disk Path
99-97	/var/local/rangedb/2/p/06/0B/00nM8H$|TFbnQQ}|CV2E
99-99	/var/local/rangedb/1/p/12/0A/00nM8H$|TFboW28|CXG%

Raw Metadata


```
{
    "TYPE": "CTNT",
    "CHND": "A12E96FF-B13F-4905-9E9E-45373F6E7DA8",
    "NAME": "testobject",
    "CBID": "0x8823DE7EC7C10416",
    "PHND": "FEA0AE51-534A-11EA-9FCD-31FF00C36D56",
    "PPTH": "source",
    "META": {
        "BASE": {
            "PAWS": "2",
```


6. 確認物件儲存在正確的位置或位置、而且是正確的複本類型。

> 如果啟用「稽核」選項、您也可以監控符合ORLM物件規則訊息的稽核記錄。ORLM稽核訊息可提供更多有關ILM評估程序狀態的資訊、但無法提供物件資料放置正確或ILM原則完整性的資訊。您必須自行評估。如需詳細資訊、請參閱 檢閱稽核記錄。

相關資訊

- 使用S3
- 使用Swift

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。